

的广义黎曼可积性. 例如考虑

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x} \sin \frac{1}{x}, & 0 < x < 1, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

不难证明, $f(x)$ 是 $[0, 1]$ 上的广义黎曼可积函数, 但是 $|f(x)|$ 不是广义黎曼可积的.

由定义 3.1.7 及定理 3.1.8 立即可知以下简单性质成立:

(1) 若 $f \in L(E)$, 则 $|f(x)| < \infty$, a.e. $[E]$;

(2) 若 $f = g$, a.e. $[E]$, $f \in L(E)$, 则 $g \in L(E)$, 且

$$\int_E f(x) dx = \int_E g(x) dx;$$

(3) 若 $f(x)$ 是 E 上的可测函数, $g \in L(E)$, 且 $|f(x)| \leq g(x)$, 则 $f \in L(E)$, 此外还有

$$\left| \int_E f(x) dx \right| \leq \int_E g(x) dx;$$

(4) 若 $f, g \in L(E)$, $f(x) \leq g(x)$, 则

$$\int_E f(x) dx \leq \int_E g(x) dx;$$

(5) 若 $m(E) < \infty$, 则 E 上任意有界可测函数是可积的.

定理 3.1.9 (积分的线性性质) 设 $f, g \in L(E)$, $\alpha \in \mathbb{R}$, 则 $\alpha f \in L(E)$, $f + g \in L(E)$, 并且

$$\int_E \alpha f(x) dx = \alpha \int_E f(x) dx; \quad (3.1.17)$$

$$\int_E (f(x) + g(x)) dx = \int_E f(x) dx + \int_E g(x) dx. \quad (3.1.18)$$

证明 不妨设 $f(x), g(x)$ 处处有限.

(1) 当 $\alpha \geq 0$ 时, $(\alpha f)^+ = \alpha f^+$, $(\alpha f)^- = \alpha f^-$, 于是